

全国大学生数学竞赛初赛模拟试题 (I)

(非数学专业类)

一、填空题 (本题共30分, 共6小题, 每题5分)

(1) 设 $f(x)$ 是可微的周期为4的奇函数, 且满足 $f'(x) = 3(x+1)^2, 0 \leq x \leq 2$, 则 $f(23) =$ _____.

(2) 设 k 是正整数, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\sqrt[3]{1+x^3+x^{2k}}-1} = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x^2)\ln x}{x^{\sqrt[k]{x}}-1} = 0$, 则 $k =$ _____.

(3) 设 $f(x) = \int_{-1}^x \sqrt[3]{1+t} \ln|1+t| dt$, 则 $f'(-1) =$ _____.

(4) 设 $L_1: x^2 + y^2 = 1$, $L_2: x^2 + y^2 = 2$, $L_3: 2x^2 + y^2 = 2$, $L_4: x^2 + 2y^2 = 2$

均为逆时针方向的平面曲线, 记 $I_k = \oint_{L_k} \left(y + \frac{y^3}{6} \right) dx + \left(2x - \frac{x^3}{3} \right) dy (k=1,2,3,4)$,

$\max\{I_1, I_2, I_3, I_4\} =$ _____.

(5) 将函数 $f(x) = \pi x - \frac{x^2}{2}$ 在 $[0, \pi]$ 上展开成余弦级数, 设 $\{a_n\}$ 是其Fourier系数,

则数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 的和等于 _____.

二、(本题14分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \ln(1+x) - \ln(1+\sin x)}{(\sqrt{1+x^2}-1) \tan x}$.

三、（本题14分）证明：当 $0 < x < \pi$ 时， $\frac{x(x+\sin x)}{1-\cos x} > 4$ 。

四、（本题14分）求圆锥面 $x^2 + y^2 = 2z^2$ 与平面 $x + y + 3z = 5$ 的交线上距离 xOy 面最远的点和最近的点。

五、（本题14分）设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续的偶函数，满足 $f(\pi - x) = -f(x)$ ，

且 $a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \cos nx dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots$ 。

（1）证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 收敛；

（2）给出一个满足题设条件的函数 $f(x)$ ，并求相应的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 之和。

六、（本题14分）设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数，且满足微分方程

$y'' + 2y' + 5y = xe^{-x}$ ，又已知 $f(0) = f'(0) = 0$ ，求：

(1) 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3}$ ；

(2) 积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx$ 。

注：模拟试题答案解析请参考全国大学生数学竞赛命题组编、科学出版社出版的《全国大学生数学竞赛解析教程（非数学专业类）》（第二版）。